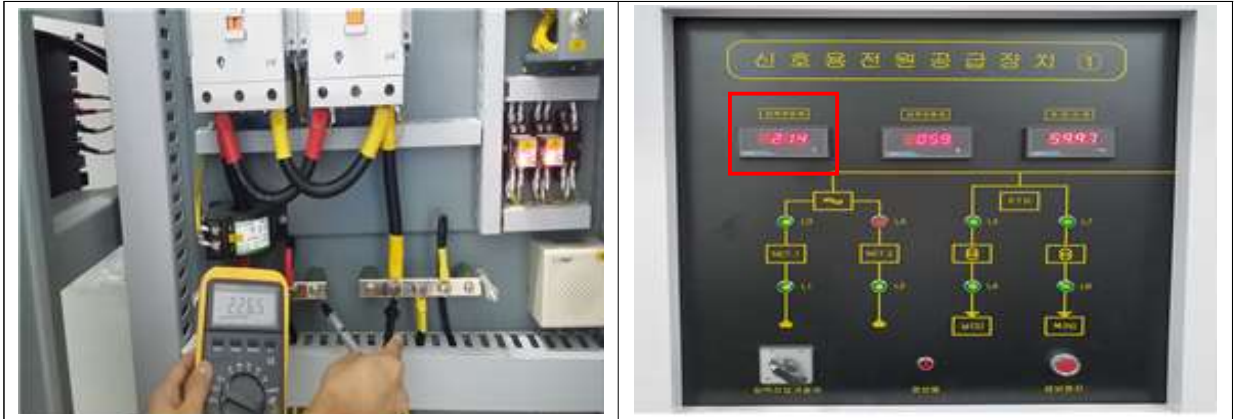


6. 점검방법

6.1 전원장치의 정격전압과 전류의 측정 및 계기류의 지시값

6.1.1 배전반 출력전압 및 전류



- 1) 배전반 PANEL1 절체기 하단부 보호커버를 열어 AC 단자에서 전압계로 측정하고, 배전반 지시값을 확인하여 기록한다.

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
전압(AC)	176.0V 미만	176.0V~ 213.3V	213.4V~ 219.9V	220V	220.1V~ 226.6V	226.7V~ 264.0V	264.0V 초과

* 허용 값: 「내선 규정」 제1415절 에 따라 전압강하 3% 이하 적용, 「전기사업법 시행 규칙」 제 18조에 따라 220+13V 이하 적용

* 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

※ 내선규정 제1415절 전압강하

1415-1 전압강하

1. 저압배선중의 전압강하는 간선 및 분기회로에서 각각 표준전압의 2% 이하로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전기사용장소 안에 시설한 변압기에 의하여 공급되는 경우에 간선의 전압강하는 3% 이하로 할 수 있다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 33/63

※ 전기사업법 시행규칙

제18조(전기의 품질기준) 법 제18조제1항에 따라 전기사업자와 전기신사업자는 그가 공급하는 전기가 별표 3에 따른 표준전압·표준주파수 및 허용오차의 범위에서 유지되도록 하여야 한다.

[별표3] 표준전압·표준주파수 및 허용오차(제18조 관련)

1. 표준전압 및 허용오차

표준전압	허용오차
110볼트	110볼트의 상하로 6볼트 이내
220볼트	220볼트의 상하로 13볼트 이내
380볼트	380볼트의 상하로 38볼트 이내

2. 표준주파수 및 허용오차

표준주파수	허용오차
60헤르츠	60헤르츠 상하로 0.2헤르츠 이내

3. 비고

제1호 및 제2호 외의 구체적인 품질유지 항목 및 그 세부기준은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.



2) 배전반 PANEL1 전자접촉기↔단자대간 케이블 1선에 클램프미터 전류계를 걸어 측정하고, 지시값이 전자접촉기 전류 용량을 초과 하지 않는지 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B210	P 34/63
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				

6.1.2 정류기 부하 출력전압 및 전류



- 1) 정류기 후면 설치된 DC 출력 단자에서 전압을 측정하고, 정류기 전면 부하 전압의 지시값을 확인한다.

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
부하전압 (DC)	20.8V 미만	20.8V~ 25.22V 미만	25.22V ~ 26V 미만	26.0V	26V 초과 ~ 26.78V	26.78V 초과 ~ 31.2V	31.2V 초과

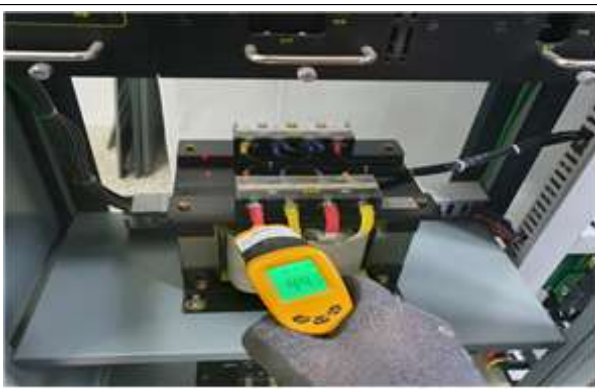
- * 정류기 부하전압(V)은 현장 여건에 맞게 조정한다.
- * 허용값은 목표값의 $\pm 3\%$ 이내, 조치값은 $\pm 20\%$ 초과 적용



- 2) 정류기 후면 설치된 DC 출력 단자 1선에 클램프미터 전류계를 걸어 측정하고, 지시계기가 정류기의 정격 용량 범위 내에 있는지 확인한다.

6.2 개폐기류의 기능과 과열

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 35/63



6.2.1 개폐기(전자접촉기)

배전반내 N1, N2 개폐기(전자접촉기)에 적외선 온도측정기를 사용하여 그 온도가 100℃ 이하가 되는지 확인한다.

* 제작사 사양서 참조(전자접촉기내 접점 허용온도)

6.2.2 변압기

배전반내 하부에 설치된 각종 변압기에 적외선 온도측정기를 사용하여 80℃ 이하가 되는지 확인한다.

* 제작사 권고 참조(변압기내 코일 허용온도)

6.3 자동소화장치 압력게이지 확인



- 1) 배전반 내부에 부착되어 있는 소공간 자동소화장치 저장용기에 부착되어 있는 압력게이지를 확인하여 지시계가 정상범위에 있는지 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 36/63

6.4 기타 부속장치류



- 1) 각 단자의 접속 상태와 이완 유무를 확인한다
- 2) 환기팬의 작동상태를 확인하고 먼지나 이물질의 끼임 등을 확인한다.
- 3) 단자대 보호커버의 부착상태를 확인하고 파손여부를 확인한다.

6.5 자동절체기의 기능, 절체 시험.

- 1) 상용전원, 예비전원을 공급하면서 불필요한 이상전압을 제거하여 장비를 보호한다. 또한 양질의 전원 용량이 이상시 낙하, 정상 시 여자가 원활히 되도록 한다. 자동절체기는 전압의 이상을 확인하여 자동으로 절체되므로 전압 이상 유무를 확인하여야 한다. 자동절체 기능은 수동절체 시험으로 확인한다.



- 2) 배전반 전면에 현재 급전되고 있는 전원의 종류(NET1, NET2)를 확인한다.
* 평소 상용전원인 NET1 급전 확인
- 3) 배전반 내부 KS1(상용전원 조작회로 스위치)를 OFF한 후 NET2로 절체 되어 전원이 급전되는지 확인한다.
* 배전반 전면 표시 확인 또는 N2(전자접촉기) 여자 상태 확인
- 4) 또는, 저압자동절체개폐기(ATS반)내에서 수동조작레버를 조작하여 NET2로

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 37/63

절체 되어 전원이 급전되는지 확인한다.

* 배전반 전면 표시 확인 또는 N2(전자접촉기) 여자 상태 확인

5) 절체시험 후 NET2 → NET1으로 복구 시 KS1(상용전원 조작회로 스위치)를 ON한 후 20~60초 후에 NET1로 절체 되는지 확인한다.

6) NET2 → NET1으로 복귀한 후 NET1로 전원이 급전되는지 확인한다.

* 배전반 전면 표시 확인 또는 N1(전자접촉기) 여자 상태 확인

6.6 보안기와 접지저항 측정



- 1) 접지용 케이블이 보안기의 GND 단자와 배전반 후면 접지 단자대간 접속이 양호한지 육안 또는 테스터기로 확인한다.
- 2) 접지저항계(후크메타)로 배전반 후면 메인 접지 케이블의 접지저항을 측정한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 38/63

구분	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
단독접지, 공동접지 모두 측정	10Ω 이하		10Ω 초과	

* 신호제어설비 유지보수 세척 29조

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 39/63